Цифра табышмагы

10–11-класс › Туунду жана анын колдонулушу, алгачкы функция жана интеграл

Бир баракта эки нуска (A5). Ортосунан кесип, экиге бөлүңүз.

Ойлонуп көр

★☆☆ Ар башка цифралар 1–9. f(x) = □x³ + □x², f′(1) = 20 болсун. Бардык жолдорун тап.

$$f'(1) = 3 \times \square + 2 \times \square = 20$$

★☆☆ Ар башка цифралар 1–9. f(x) = □x³ + □x², f′(1) = 20 болсун. Бардык жолдорун тап.

$$f'(1) = 3 \times \square + 2 \times \square = 20$$

★★☆ Ар башка цифралар 1–9. y = □x² ийрисинин астындагы 0 дөн □ гө чейинки аянт 72 болсун. Бардык жолдор?

$$\int_0^{b} ax^2\,dx = a \times b^3 \div 3 = 72$$

★★☆ Ар башка цифралар 1–9. y = □x² ийрисинин астындагы 0 дөн □ гө чейинки аянт 72 болсун. Бардык жолдор?

$$\int_0^{b} ax^2\,dx = a \times b^3 \div 3 = 72$$

★★★ Чарчы картондун жагы □□ см (0 жок, цифралар ар башка, 60 тан кичине). Бурчтардан бүтүн см чарчы кесип, эң чоң көлөмдүү куту. Бардык □□ ны жана көлөмдү тап.

$$x = \square\square \div 6, \quad V = x(\square\square - 2x)^2$$

★★★ Чарчы картондун жагы □□ см (0 жок, цифралар ар башка, 60 тан кичине). Бурчтардан бүтүн см чарчы кесип, эң чоң көлөмдүү куту. Бардык □□ ны жана көлөмдү тап.

$$x = \square\square \div 6, \quad V = x(\square\square - 2x)^2$$

Цифра табышмагы — жооптор

Мисал жооптор. Башка туура жолдор да кабыл алынат.

ЖООПТОР

★☆☆ Ар башка цифралар 1–9. $f(x) = \square x^3 + \square x^2$, $f'(1) = 20$ болсун. Бардык жолдорун тап.

$$f'(1) = 3 \times \square + 2 \times \square = 20$$

2 жол: $2x^3 + 7x^2$; $6x^3 + 1x^2$. $3 \times \square$ жуп болушу керек, анткени $20 - 2 \times \square$ жуп.

★★☆ Ар башка цифралар 1–9. $y = \square x^2$ ийрисинин астындагы 0 дөн $\square$ гө чейинки аянт 72 болсун. Бардык жолдор?

$$\int_0^b ax^2\,dx = a \times b^3 \div 3 = 72$$

2 жол: $y = 1x^2$, 0 дөн 6 гө; $y = 8x^2$, 0 дөн 3 гө. $a \times b^3 = 216 = 6^3$: $b = 3$ ($a = 8$) же $b = 6$ ($a = 1$).

★★★ Чарчы картондун жагы $\square\square$ см (0 жок, цифралар ар башка, 60 тан кичине). Бурчтардан бүтүн см чарчы кесип, эң чоң көлөмдүү куту. Бардык $\square\square$ ны жана көлөмдү тап.

$$x = \square\square \div 6, \quad V = x(\square\square - 2x)^2$$

7 жол: 12 см → $x = 2$, $V = 128$; 18 см → $x = 3$, $V = 432$; 24 см → $x = 4$, $V = 1024$; 36 см → $x = 6$, $V = 3456$; 42 см → $x = 7$, $V = 5488$; 48 см → $x = 8$, $V = 8192$; 54 см → $x = 9$, $V = 11664$. $V' = 0 \to x = L \div 6$, ошондуктан L 6га бөлүнөт; $V = 2L^3 \div 27$.